

INFORME TÉCNICO

Aplicación de Soporte a Decisiones — PETI 2025-2028

Fecha: 25 de May de 2026

Autores: Sebastian Velasquez · Camila Bermudez · Diego Zabaleta · Simon Cortes · Sara
Patiño

Tabla de Contenido

1. Descripción General
2. Stack Tecnológico
3. Estructura del Proyecto
4. Módulo 1: Teoría de Decisiones de Bayes
 - 4.1 Contexto y Propósito
 - 4.2 Funcionalidades y Tabs
 - 4.3 Fórmulas Clave
 - 4.4 KPIs Principales
5. Módulo 2: Teoría de Juegos
 - 5.1 Contexto Empresarial
 - 5.2 Matriz de Pagos
 - 5.3 Reducción por Dominancia
 - 5.4 Estrategias Mixtas
 - 5.5 Fórmulas Clave
6. Módulo 3: Líneas de Espera (Teoría de Colas)
 - 6.1 Contexto y Decisión Clave
 - 6.2 Tres Escenarios
 - 6.3 Fórmulas M/M/1 y M/M/2
 - 6.4 Resultados de Referencia
7. Módulo 4: Programación de Proyectos — PERT/CPM
 - 7.1 Contexto y Objetivos
 - 7.2 Estructura de Tabs
 - 7.3 Algoritmo y Procedimiento
 - 7.4 Fórmulas Clave
 - 7.5 Ejercicios Predefinidos
 - 7.6 Red PERT/CPM
8. Características Transversales
9. Flujo de Uso
10. Requisitos de Ejecución
11. Limitaciones y Notas Técnicas

1. Descripción General

Esta es una aplicación web interactiva de análisis de decisiones empresariales desarrollada para soportar la evaluación e implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 2025-2028. Integra tres módulos especializados de investigación operativa:

- Teoría de Decisiones de Bayes — Análisis bajo incertidumbre
- Teoría de Juegos — Negociación estratégica entre JW y el Sindicato
- Líneas de Espera — Optimización de operaciones de despacho logístico
- PERT/CPM — Programación de proyectos y ruta crítica

2. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Backend	Flask (Python)
Frontend	HTML5 + Bootstrap 5 + Vanilla JS
Visualización	Plotly.js (gráficas interactivas), D3.js v7 (árbol de decisión)
Matemáticas	NumPy (Python), funciones puras
Exportación	html2pdf.js (descarga PDF)

3. Estructura del Proyecto

Archivo / Carpeta	Descripción
app_flask.py	Punto de entrada Flask
routes.py	Rutas HTTP (/compute, /compute_queueing, /compute_game_theory)
compute.py	Lógica de Teoría de Bayes
game_theory.py	Lógica de Teoría de Juegos
queueing.py	Lógica de Análisis de Colas
tree_render.py	Renderizado de árbol de decisión (graphviz → PNG)
templates/index.html	Interfaz única (HTML5 + Bootstrap)
static/css/style.css	Estilos personalizados
static/js/main.js	Lógica principal del frontend (2,000+ líneas)
static/js/tree-d3.js	Renderizado D3 del árbol de decisión
requirements.txt	Dependencias Python

4. Módulo 1: Teoría de Decisiones de Bayes

4.1 Contexto y Propósito

Este módulo analiza decisiones empresariales bajo incertidumbre utilizando la Teoría de Bayes. Es fundamental para la evaluación del PETI 2025-2028 porque permite cuantificar cómo la información adicional (estudios de mercado, pruebas técnicas) mejora la calidad de las decisiones de inversión tecnológica.

Preguntas que responde:

- ¿Cuál alternativa maximiza el valor esperado?
- ¿Vale la pena realizar un estudio de mercado?
- ¿Cuánto puedo pagar por información adicional?

4.2 Funcionalidades y Tabs

Tab	Descripción
Tab 1 – Variables	Definición de estados, probabilidades y tabla de pagos
Tab 2 – Tablas	Muestra 6 análisis de decisión (MAXIMAX, MAXIMIN, Regret, EV, Bayesiano, Muestral)
Tab 3 – Árbol de Bayes	Visualización gráfica interactiva del árbol de decisión
Tab 4 – Gráficas	Análisis de sensibilidad — cómo varía el EV con P(S1)
Tab 5 – Resumen	Síntesis ejecutiva con KPIs

4.3 Fórmulas Clave

Métrica	Fórmula	Descripción
$P(F)$	$P(F S1) \cdot P(S1) + P(F S2) \cdot P(S2)$	Ley total de probabilidad
$P(S1 F)$	$P(F S1) \cdot P(S1) / P(F)$	Teorema de Bayes
$EV(A_i)$	$\sum V(A_i, S_j) \cdot P(S_j)$	Valor esperado
VE Muestral	$EV F \cdot P(F) + EV U \cdot P(U)$	VE con estudio
EVPI	$EVwPI - EV(\text{óptima})$	Valor de información perfecta
EVSI	$VE \text{ Muestral} - EV(\text{óptima})$	Valor del estudio muestral

4.4 KPIs Principales

KPI	Significado
EV óptimo	Mejor valor esperado sin información adicional
EVPI	Máximo a pagar por información perfecta
EVSI	Máximo a pagar por el estudio muestral
Eficiencia	$EVSI / EVPI \times 100\%$ — calidad del estudio

5. Módulo 2: Teoría de Juegos — Negociación Estratégica

5.1 Contexto Empresarial

Este módulo modela la negociación estratégica entre JW (empresa) y el sindicato de trabajadores en el marco del PETI 2025-2028. Determina la viabilidad de la Alternativa B (Inversión Media — Proyecto TI-01) y el nivel de adopción digital esperado. Se trata de un juego de suma cero resuelto mediante reducción por dominancia y estrategias mixtas óptimas.

Valor del juego: $V = 17.5$ millones de COP

5.2 Matriz de Pagos (Predeterminada)

JW \ Sindicato	U1	U2	U3	U4
E1	10	30	25	15
E2	5	40	10	30
E3	15	25	5	10
E4	20	20	15	40

5.3 Reducción por Dominancia

Paso	Acción
Paso 1	Columna U2 dominada por U4 → eliminar U2
Paso 2	Columna U3 dominada por U4 → eliminar U3
Resultado	Matriz reducida 2x2 (E1, E4 × U1, U4)

5.4 Estrategias Mixtas Óptimas

Jugador	Estrategia óptima
JW	E1 (50%) y E4 (50%)
Sindicato	U1 (25%) y U4 (75%)
Valor del juego V	17.5 millones de COP

5.5 Fórmulas Clave

Concepto	Fórmula
Dominancia columna (minimizador)	$\forall i: A[i] \leq B[i] \rightarrow \text{eliminar B}$
Dominancia fila (maximizador)	$\forall j: A[j] \geq B[j] \rightarrow \text{eliminar B}$
Indiferencia (q)	$q = (d - b) / (a - b - c + d)$
Indiferencia (p)	$p = (d - c) / (a - b - c + d)$
Valor del juego	$V = a \cdot p + c \cdot (1 - p)$

6. Módulo 3: Líneas de Espera (Teoría de Colas)

6.1 Contexto y Decisión Clave

Este módulo cuantifica el impacto de la inversión tecnológica (Alternativa B — PETI 2025-2028) en los tiempos de espera del sistema de despacho de vehículos. La tasa de llegada base es $\lambda = 10$ vehículos/hora. La decisión central es: ¿Invertir en tecnología (μ : 12→18) o agregar un servidor (c : 1→2)?

6.2 Tres Escenarios

Escenario	Descripción
A — Canal Simple (M/M/1 actual)	Sin inversión. $\mu = 12$ veh/hora. Caso base.
B — Canal Mejorado (M/M/1 mejorado)	Con inversión tecnológica. $\mu = 18$ veh/hora.
C — Canal Múltiple (M/M/2)	Agregar servidor. $c = 2$, $\mu = 12$ veh/hora por servidor.

6.3 Fórmulas M/M/1 y M/M/2

Métrica	Fórmula	Descripción
ρ (M/M/1)	λ/μ	Factor de utilización
P_0 (M/M/1)	$1 - \rho$	Probabilidad sistema vacío
L (M/M/1)	$\rho/(1-\rho)$	Clientes promedio en sistema
L_q (M/M/1)	$\rho^2/(1-\rho)$	Clientes promedio en cola
W	L/λ	Tiempo promedio en sistema
W_q	L_q/λ	Tiempo promedio en cola
P_0 (M/M/2)	$[1 + r + r^2/(2(1-\rho))]^{-1}$	Erlang-C, $c=2$
L_q (M/M/2)	$P_0 \cdot r^2 \cdot \rho / (2(1-\rho)^2)$	Cola en servidor dual

6.4 Resultados de Referencia ($\lambda = 10$ veh/hora)

Indicador	M/M/1 Actual ($\mu=12$)	M/M/1 Mejorado ($\mu=18$)	M/M/2 ($c=2$, $\mu=12$)
ρ	0.833	0.556	0.417
P_0	0.167	0.444	0.410
L (sistema)	5.00	1.25	1.01
L_q (cola)	4.17	0.69	0.17
W (horas)	0.50	0.13	0.10
W_q (horas)	0.42	0.07	0.02

Conclusión automática del módulo: "El escenario Canal Mejorado es el más eficiente: $W = 0.1296$ h (7.8 min) por vehículo, con $L = 1.2963$ y $\rho = 0.5556$. Se recomienda su implementación para el horizonte PETI 2025-2028."

7. Módulo 4: Programación de Proyectos — PERT/CPM

7.1 Contexto y Objetivos

Este módulo aplica la metodología PERT/CPM para la planificación de proyectos logísticos asociados al PETI 2025-2028. El objetivo es modelar y optimizar la implementación de un nuevo nodo logístico y tecnológico dentro de la organización, identificando actividades críticas, calculando tiempos mínimos de ejecución y detectando retrasos potenciales.

Preguntas que responde:

- ¿Cuál es la duración mínima del proyecto?
- ¿Qué actividades no pueden retrasarse sin afectar la fecha final?
- ¿Cuánto margen de flexibilidad tiene cada actividad no crítica?
- ¿Cuál es la secuencia óptima de ejecución del proyecto?

7.2 Estructura de Tabs

Tab	Descripción
Tab 1 – Actividades	Tabla editable de actividades con presets. Botón Calcular ejecuta el análisis completo.
Tab 2 – Forward Pass	Tabla IP/TP por actividad. Filas críticas resaltadas en rojo.
Tab 3 – Backward Pass	Tabla TL/IL por actividad en orden inverso al topológico.
Tab 4 – Holguras	Tabla $H=IL-IP$ con badge Crítica/No. Alerta con ruta crítica y duración total.
Tab 5 – Red PERT	Diagrama de red interactivo (Plotly) con nodos PERT clásicos: IP ID TP y IL H TL.

7.3 Algoritmo y Procedimiento

Paso	Descripción
Ordenamiento Topológico	Algoritmo de Kahn (BFS) para determinar el orden de ejecución de actividades sin ciclos.
Forward Pass	Recorrido de izquierda a derecha. $IP = \max(TP \text{ de predecesores})$; $TP = IP + \text{Duración}$.
Backward Pass	Recorrido de derecha a izquierda. $TL = \min(IL \text{ de sucesoras})$; $IL = TL - \text{Duración}$.
Holgura	$H = IL - IP$. Si $H = 0$, la actividad es crítica.
Ruta Crítica	Secuencia de actividades con $H = 0$. Determina la duración mínima del proyecto.

7.4 Fórmulas Clave

Métrica	Fórmula	Descripción
IP (Inicio Próximo)	$\max(TP \text{ de predecesores})$	Tiempo más temprano de

		inicio
TP (Terminación Próxima)	IP + Duración	Tiempo más temprano de finalización
TL (Terminación Lejana)	min(IL de sucesoras)	Último tiempo posible de finalización
IL (Inicio Lejano)	TL - Duración	Último tiempo posible de inicio
Holgura (H)	IL - IP	Margen de flexibilidad de la actividad
Ruta Crítica	H = 0	Actividades que determinan la duración del proyecto

7.5 Ejercicios Predefinidos

Ejercicio	Actividades	Duración total	Ruta crítica
Proyecto Logístico (A-H)	8 actividades	21 días	A → C → F → H
Automatización Inventarios RFID (I-P)	8 actividades	21 días	I → K → L → M → O → P

7.6 Red PERT/CPM — Estructura de Nodos

El diagrama de red presenta cada actividad como un nodo rectangular con tres filas:

Fila	Contenido	Significado
Fila superior	IP ID de actividad TP	Tiempos tempranos e identificador
Fila media	Descripción troncada (20 chars)	Nombre de la actividad
Fila inferior	IL H=n TL	Tiempos lejanos y holgura

Código de colores: nodos en rojo (#dc3545) pertenecen a la ruta crítica (H=0); nodos en azul (#0d6efd) tienen holgura (H>0). Las flechas rojas gruesas indican aristas de la ruta crítica. El tooltip al pasar el cursor muestra todos los valores IP, TP, IL, TL y Holgura de la actividad.

8. Características Transversales

Característica	Descripción
Glosario interactivo	Cada módulo dispone de un botón "Glosario" que abre un modal con definiciones, fórmulas y pasos de uso.
Exportación a PDF	Botón "Descargar PDF" en cada tab-pane usando html2pdf.js. Exporta tablas, gráficas y conclusiones.
Interfaz responsive	Sidebar colapsable en móviles, tablas scrolleables y gráficas responsivas.
Validación y alertas	Validación $p < 1$ para colas, alerta de matriz degenerada en juegos, mensajes de error amigables.

9. Flujo de Uso Típico

9.1 Usuario Empresarial

1. Abrir la aplicación web.
2. Seleccionar módulo (Bayes, Juegos o Colas) en la barra lateral.
3. Ingresar parámetros: probabilidades, matriz de pagos, λ , μ .
4. Hacer clic en "Calcular".
5. Revisar tablas, gráficas y árbol de decisión.
6. Leer conclusión y recomendaciones.
7. Descargar PDF con el análisis.
8. Tomar decisión respecto al PETI 2025-2028.

9.2 Desarrollador

9. Modificar parámetros en `compute.py`, `game_theory.py` o `queueing.py`.
10. Agregar nuevas rutas en `routes.py`.
11. Actualizar `main.js` para renderizar nuevos campos.
12. Actualizar `style.css` si hay nuevos estilos.
13. Ejecutar tests y verificar en el navegador.

10. Requisitos de Ejecución

10.1 Backend

Python 3.x con las siguientes dependencias (`requirements.txt`):

- Flask
- NumPy
- Graphviz (Python + sistema)

- python-docx (opcional)

Comandos de instalación y ejecución:

```
pip install -r requirements.txt  
python app_flask.py
```

10.2 Navegador

- Chrome, Firefox, Edge, Safari (versión reciente)
- Soporte para ES6 (vanilla JS moderno)
- Cookies habilitadas (sesiones Flask)

11. Limitaciones y Notas Técnicas

11.1 Limitaciones

- Teoría de Juegos: solo resuelve matrices 2x2 tras dominancia (sin LP para matrices mayores).
- Teoría de Juegos: solo soporta juegos de suma cero.
- Colas: M/M/2 con $c=2$ fijo (no generalizable a $c>2$).
- Colas: modelo Poisson puro (puede no reflejar llegadas reales).
- Sin análisis costo/beneficio integrado en el módulo de colas.

11.2 Notas Técnicas

- Conversión `numpy.float64` → float nativo con `.tolist()` para serialización JSON correcta.
- Árbol de decisión generado en Python (`graphviz` → PNG → `data:image`) y renderizado con D3.js.
- Modales de glosario usando `data-bs-toggle="modal"` de Bootstrap 5.
- Todos los valores monetarios expresados en millones de COP.
- Redondeo: p a 3 decimales; L , L_q , W , W_q a 4 decimales.

Autores

- Sebastian Velasquez
- Camila Bermudez
- Diego Zabaleta
- Simon Cortes
- Sara Patiño

Uso interno — PETI 2025-2028